Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ***ИУК «Информатика и управление»***

КАФЕДРА ***ИУК4 «Программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии»***

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

«Репликация данных в СУБД PostgreSQL»

ДИСЦИПЛИНА: «Проектирование систем управления базами данных»

Выполнил: студент гр. ИУК4-41М _____ (Сафронов Н.С.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Глебов Ю.С.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

Калуга, 2026

Цель: формирование практических навыков работы с репликацией баз данных.

Задание

Вариант 2

Для варианта 2 из лабораторной работы №1 выполните логическую репликацию.

Результат выполнения работы:

```
k1@k1-laptop ~/w/o/o/m/core (feature/routers-tests)> docker network create lab4_pg_net
16b24692ab57b43d3054a1d8fd8c4ea945d2dcc660028b454e533bf23db270bb
k1@k1-laptop ~/w/o/o/m/core (feature/routers-tests)> docker run -d \
                                                      --name pg_publisher \
                                                      --network lab4_pg_net \
                                                      -e POSTGRES_PASSWORD=secret \
                                                      postgres:16 \
                                                      -c wal_level=logical \
                                                      -c max_replication_slots=10 \
                                                      -c max_wal_senders=10
bcef6c618d7c583c666da37ba1c1dea23bcb7513890f0fb946f9eeab15ca7c7c
```

Рисунок 1 – Создание docker-сети и поднятие основного контейнера для publisher

```
k1@k1-laptop ~/w/o/o/m/core (feature/routers-tests)> docker exec -it pg_publisher psql -U postgres -c "CREATE DATABASE testdb;"
CREATE DATABASE
k1@k1-laptop ~/w/o/o/m/core (feature/routers-tests)> docker exec -it pg_publisher psql -U postgres -d testdb -c "CREATE TABLE employees (id serial PRIMARY KEY, name text, position text);"
CREATE TABLE
k1@k1-laptop ~/w/o/o/m/core (feature/routers-tests)> docker exec -it pg_publisher psql -U postgres -d testdb -c "INSERT INTO employees (name, position) VALUES ('Alice', 'Dev');"
INSERT 0 1
k1@k1-laptop ~/w/o/o/m/core (feature/routers-tests)> docker exec -it pg_publisher psql -U postgres -d testdb -c "CREATE PUBLICATION my_pub FOR TABLE employees;"
CREATE PUBLICATION
k1@k1-laptop ~/w/o/o/m/core (feature/routers-tests)>
```

Рисунок 2 – Создание базы данных, таблицы и публикации для этой таблицы в publisher

```
k1@k1-laptop ~/w/o/o/m/core (feature/routers-tests)> docker run -d \
                                                      --name pg_subscriber \
                                                      --network lab4_pg_net \
                                                      -e POSTGRES_PASSWORD=secret \
                                                      postgres:16
386d61dab2d3960a907023750754c7d22968acae3b15c502ae227b7b4d26e169
k1@k1-laptop ~/w/o/o/m/core (feature/routers-tests)> docker exec -it pg_subscriber psql -U postgres -c "CREATE DATABASE testdb;"
CREATE DATABASE
k1@k1-laptop ~/w/o/o/m/core (feature/routers-tests)> docker exec -it pg_subscriber psql -U postgres -d testdb -c "CREATE TABLE employees (id serial PRIMARY KEY, name text, position text);"
CREATE TABLE
k1@k1-laptop ~/w/o/o/m/core (feature/routers-tests)> docker exec -it pg_subscriber psql -U postgres -d testdb -c "
                                                    CREATE SUBSCRIPTION my_sub
                                                    CONNECTION 'host=pg_publisher dbname=testdb user=postgres password=secret'
                                                    PUBLICATION my_pub;
                                                    "
NOTICE:  created replication slot "my_sub" on publisher
CREATE SUBSCRIPTION
```

Рисунок 3 – Создание контейнера подписчика, его инициализация и подписка на публикацию publisher

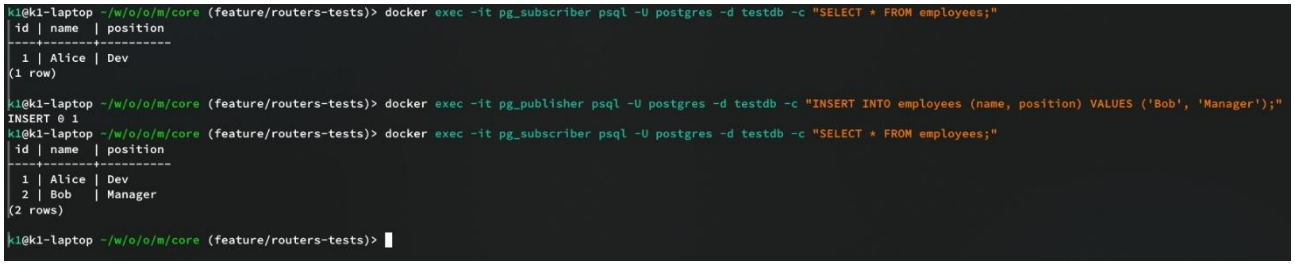


Рисунок 4 – Добавление записи и проверка таблицы у подписчика

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с репликацией баз данных.